MORTALIDADE HOSPITALAR NA COLECISTITE AGUDA: URGÊNCIA VERSUS ELETIVA NO MARANHÃO, 2014–2025

Estudo ecológico de série temporal com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS

Expedito Alves Rodrigues Neto[1], Isaías Gabriel Sá Serra[1], Monica Giovana Ribeiro Cutrim[1], Ana Luiza Brito Gomes[1], Maria Luiza Lira Rodrigues[1], João Lucas Sousa de Almeida[1], Ozimo Gama[2]

[1] Discente do curso de Medicina, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus São Luís, São Luís, MA, Brasil.

[2] Docente, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus São Luís, São Luís, MA, Brasil.

Autor correspondente: Expedito Alves Rodrigues Neto — alves.expedito@discente.ufma.br

RESUMO

Introdução: a colecistite aguda é a complicação mais frequente da colelitíase, e a colecistectomia é seu tratamento definitivo. A mortalidade hospitalar é indicador da qualidade assistencial e tende a ser maior nas internações de urgência, mas faltam dados do Maranhão. **Objetivo:** comparar a mortalidade hospitalar entre internações de urgência e eletivas por colelitíase/colecistite no Maranhão, de 2014 a 2025, e descrever sua tendência temporal, por diagnóstico e por procedimento cirúrgico. **Métodos:** estudo ecológico de série temporal com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). A definição principal incluiu internações por CID-10 K80–K81; a análise de sensibilidade restringiu-se às colecistectomias (SIGTAP 0407030026 e 0407030034). Estimaram-se o risco relativo (RR) de óbito, pelo método de Katz, e a diferença de risco, com intervalos de confiança de 95% (IC95%); a tendência foi avaliada por regressão de Poisson com *offset*, com sensibilidade por modelo quasi-Poisson. **Resultados:** foram 106.025 internações (39,1% de urgência) e 682 óbitos. A mortalidade foi de 1,16% na urgência e 0,31% nas eletivas (RR = 3,69; IC95% 3,14–4,35), o que corresponde a cerca de 350 óbitos em excesso. Entre as 82.025 colecistectomias, a mortalidade foi de 0,26% contra 0,16% (RR = 1,69; IC95% 1,22–2,35). O RR foi superior a 1 em todos os anos na base diagnóstica. A proporção de internações de urgência caiu de 50,3% para 32,1%. Apenas a mortalidade eletiva da base diagnóstica mostrou tendência de alta (6,7% ao ano; p = 0,005), que não se manteve após a correção da superdispersão (p = 0,077). **Conclusão:** no Maranhão, a internação de urgência associou-se a maior mortalidade hospitalar por colelitíase/colecistite, achado consistente nas duas definições de caso e ao longo de toda a série. Os resultados reforçam a necessidade de ampliar o acesso oportuno à colecistectomia eletiva e devem ser confirmados com dados individuais.

Palavras-chave: Colecistite Aguda; Colecistectomia; Mortalidade Hospitalar; Sistemas de Informação Hospitalar; Estudos Ecológicos.

ABSTRACT

Introduction: acute cholecystitis is the most frequent complication of gallstone disease, and cholecystectomy is its definitive treatment. In-hospital mortality is a quality-of-care indicator and tends to be higher among emergency admissions, but data from the Brazilian state of Maranhão are lacking. **Objective:** to compare in-hospital mortality between emergency and elective

admissions for gallstone disease/cholecystitis in Maranhão from 2014 to 2025 and to describe its temporal trend, by diagnosis and by surgical procedure. **Methods:** ecological time-series study using the Hospital Information System of the Brazilian Unified Health System (SIH-SUS). The main case definition comprised admissions with ICD-10 codes K80–K81; a sensitivity analysis was restricted to cholecystectomies. Relative risk (RR) of death (Katz method) and risk difference were estimated with 95% confidence intervals (95%CI); trends were assessed by Poisson regression with an offset, with a quasi-Poisson sensitivity analysis. **Results:** there were 106.025 admissions (39,1% emergency) and 682 deaths. Mortality was 1,16% in emergency and 0,31% in elective admissions (RR = 3,69; 95%CI 3,14–4,35), about 350 excess deaths. Among 82.025 cholecystectomies, mortality was 0,26% versus 0,16% (RR = 1,69; 95%CI 1,22–2,35). The RR exceeded 1 in every year for the diagnosis-based definition. The share of emergency admissions fell from 50,3% to 32,1%. Only elective diagnosis-based mortality showed an upward trend (6,7%/year; p = 0.005), which did not persist after correction for overdispersion (p = 0.077). **Conclusion:** in Maranhão, emergency admission was associated with higher in-hospital mortality from gallstone disease/cholecystitis, consistently across case definitions and years. Findings support expanding timely access to elective cholecystectomy and should be confirmed with individual-level data.

Keywords: Cholecystitis, Acute; Cholecystectomy; Hospital Mortality; Hospital Information Systems; Ecological Studies.

1 INTRODUÇÃO

A colelitíase é uma das doenças digestivas mais prevalentes: acomete de 10% a 20% dos adultos, e mais de 20% dos portadores desenvolvem sintomas ou complicações ao longo da vida[1,2]. Sexo feminino, idade, gestação, obesidade e componentes da síndrome metabólica são os principais fatores de risco[2]. Entre as complicações potencialmente fatais — colecistite aguda, colangite e pancreatite biliar — a colecistite aguda é a mais frequente e figura entre as principais causas de internação cirúrgica de urgência[2,3].

O diagnóstico e a estratificação de gravidade da colecistite aguda estão padronizados pelas Diretrizes de Tóquio de 2018 (TG18), que classificam o quadro em leve, moderado ou grave segundo a resposta inflamatória e a presença de disfunção orgânica[3]. A colecistectomia é o tratamento definitivo, e a via videolaparoscópica é o padrão de cuidado. As TG18 e a *World Society of Emergency Surgery* recomendam a colecistectomia laparoscópica precoce, na mesma internação, para os pacientes aptos, reservando a drenagem da vesícula e a cirurgia tardia para os de alto risco[4,5]. No ensaio randomizado ACDC, a colecistectomia em até 24 horas reduziu a morbidade (11,8% contra 34,4%), o tempo de internação e os custos em relação ao tratamento antibiótico com cirurgia tardia, sem diferença de mortalidade[6].

A mortalidade concentra-se em subgrupos específicos. Em coorte de 963 pacientes admitidos em urgência com colecistite litiásica, a mortalidade foi de 3,6% e associou-se a idade avançada, comorbidades e necessidade de drogas vasoativas[7]. O caráter do atendimento — eletivo ou de urgência — sintetiza, no nível populacional, diferenças de gravidade clínica, de oportunidade de acesso e de condições de realização da cirurgia, sendo um marcador útil para o monitoramento da rede assistencial.

No Sistema Único de Saúde (SUS), mais de 1,4 milhão de colecistectomias foram registradas entre 2013 e 2019; a técnica laparoscópica alcançou apenas 41,5% dos procedimentos e associou-se a menor chance de óbito, sobretudo nas cirurgias de urgência (*odds ratio* de 0,23)[8]. No mesmo sistema, quase 2,9 milhões de internações por colelitíase/colecistite entre 2008 e 2019 evidenciaram mortalidade hospitalar 2,5 vezes maior em homens[9]. As análises de abrangência estadual, porém, permanecem escassas, e não identificamos estudo que compare a mortalidade entre internações de urgência e eletivas por essa condição no Maranhão.

2 OBJETIVOS

Geral: comparar a mortalidade hospitalar entre internações de urgência e eletivas por colelitíase/colecistite aguda no Maranhão, de 2014 a 2025.

Específicos: (i) descrever as internações e os óbitos segundo o caráter do atendimento, por diagnóstico (CID-10) e por procedimento cirúrgico; (ii) estimar o risco relativo e a diferença de risco de óbito na urgência em relação ao atendimento eletivo nas duas definições de caso; e (iii) avaliar a tendência temporal da mortalidade e da proporção de internações de urgência no período.

3 MÉTODOS

3.1 Desenho e local do estudo

Estudo ecológico de série temporal, com unidade de análise definida pela combinação de ano de atendimento e caráter do atendimento, referente às internações ocorridas em estabelecimentos do estado do Maranhão financiadas pelo SUS.

3.2 Fonte dos dados

Os dados foram obtidos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), por meio da plataforma TabNet do Departamento de Informática do SUS (DATASUS)[10]. Foram geradas duas tabulações por local de internação, para o Maranhão: (a) *Morbidade Hospitalar do SUS*, com a lista de morbidade da CID-10 "Colelitíase e colecistite" (códigos K80–K81); e (b) *Procedimentos hospitalares do SUS*, com os procedimentos 0407030026 (colecistectomia) e 0407030034 (colecistectomia videolaparoscópica) da Tabela SIGTAP. Em ambas, as linhas corresponderam ao ano de atendimento, as colunas ao caráter do atendimento, e os conteúdos a internações e óbitos. As quatro tabulações foram exportadas em formato CSV.

3.3 Definições de caso, exposição e desfecho

A **definição principal (base CID)** compreendeu todas as internações com diagnóstico de colelitíase/colecistite (K80–K81), operadas ou não. A **análise de sensibilidade (base Procedimento)** restringiu a população às internações com registro de colecistectomia, aberta ou videolaparoscópica. A **exposição** foi o caráter do atendimento registrado na Autorização de Internação Hospitalar (urgência ou eletivo; não houve registros em outras categorias), e o **desfecho**, o óbito hospitalar.

3.4 Processamento

O processamento foi feito em R. O cabeçalho e a linha de totais de cada arquivo foram identificados de forma dinâmica, sem dependência de posições fixas, e o período foi restrito a 2014–2025, com exclusão dos registros com ano de atendimento anterior a 2014 (254 internações na base CID e 289 na base Procedimento).

3.5 Análise estatística

A mortalidade hospitalar foi calculada como a razão entre óbitos e internações (×100), por ano, caráter e base. O risco relativo (RR) de óbito na urgência em relação ao atendimento eletivo foi estimado como $RR = (a/n_1)/(c/n_2)$, em que a e n_1 são os óbitos e as internações de urgência e c e n_2, os do atendimento eletivo, com IC95% pelo método de Katz (log-linear)[11]: $\exp\{\ln RR \pm 1{,}96\sqrt{1/a - 1/n_1 + 1/c - 1/n_2}\}$. Para células nulas, previu-se a correção de Haldane-Anscombe (adição de 0,5 aos óbitos e de 1 às internações), que não foi necessária em nenhuma estimativa. Calcularam-se ainda a diferença de risco (DR), com IC95% de Wald, e o

número de óbitos em excesso na urgência, definido como a diferença entre os óbitos observados e os esperados caso as internações de urgência apresentassem a mortalidade das eletivas.

A tendência temporal da mortalidade foi avaliada, para cada base e caráter, por regressão de Poisson, com o número de óbitos como desfecho, o ano como variável contínua e o logaritmo das internações como *offset*. O coeficiente do ano exponenciado forneceu a razão de taxas anual (RTa). A superdispersão foi verificada pela razão entre a estatística qui-quadrado de Pearson e os graus de liberdade; como análise de sensibilidade, os modelos foram reajustados com distribuição quasi-Poisson. A tendência da proporção de internações de urgência foi avaliada por regressão logística, com o ano como variável contínua. Adotou-se nível de significância de 5%. As análises foram realizadas no R 4.5.1[12], com os pacotes dplyr, tidyr, purrr, tibble e ggplot2, com apoio de inteligência artificial generativa (Claude Code, Anthropic) na escrita do código e do texto, sob supervisão e conferência integral dos autores.

3.6 Aspectos éticos

O estudo utilizou exclusivamente dados públicos, secundários e agregados, sem possibilidade de identificação individual, o que dispensa a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, nos termos da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde[13].

4 RESULTADOS

4.1 Características gerais

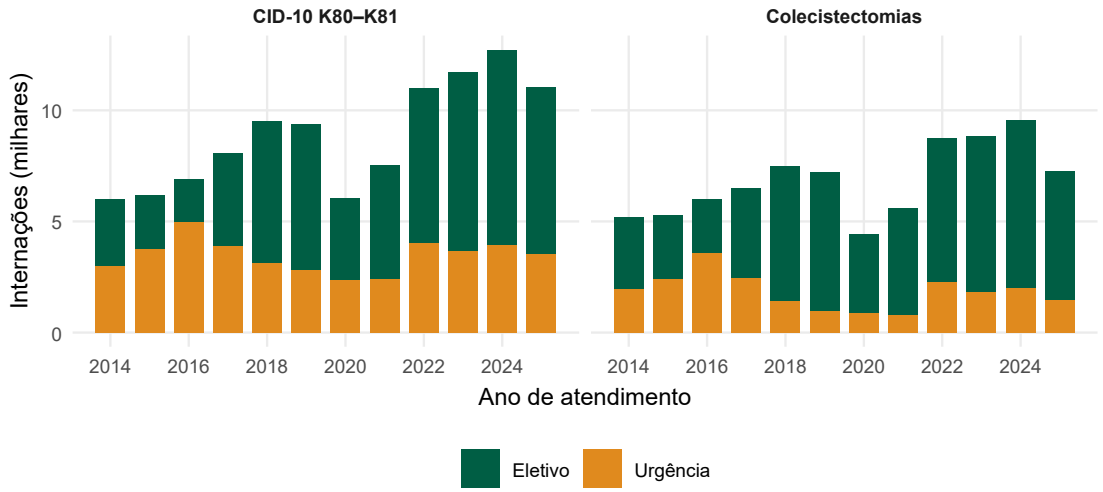
Entre 2014 e 2025, registraram-se 106.025 internações por colelitíase/colecistite no Maranhão, das quais 41.508 (39,1%) de urgência, com 682 óbitos e mortalidade global de 0,64%. No mesmo período, foram realizadas 82.025 colecistectomias, 26,9% delas em caráter de urgência, com 151 óbitos (mortalidade de 0,18%) (Tabela 1). O volume anual de internações por colelitíase/colecistite quase dobrou, passando de 5.982 em 2014 para 11.049 em 2025, com expansão concentrada no atendimento eletivo e retração transitória em 2020 (Figura 1).

Tabela 1 – Internações, óbitos e mortalidade hospitalar segundo o caráter do atendimento e a definição de caso. Maranhão, 2014–2025.

Caráter	Internações	%	Óbitos	Mortalidade (%)
Definição principal: CID-10 K80–K81				
Eletivo	64.517	60,9	202	0,31
Urgência	41.508	39,1	480	1,16
Total	106.025	100,0	682	0,64
Análise de sensibilidade: colecistectomias				
Eletivo	59.956	73,1	93	0,16
Urgência	22.069	26,9	58	0,26
Total	82.025	100,0	151	0,18

Fonte: SIH-SUS/DATASUS. Elaborado pelos autores.

Figura 1 – Internações por ano e caráter do atendimento, segundo a definição de caso. Maranhão, 2014–2025.



Fonte: SIH-SUS/DATASUS; elaborado pelos autores.

4.2 Mortalidade segundo o caráter do atendimento

Na base CID, a mortalidade das internações de urgência foi de 1,16%, contra 0,31% nas eletivas: RR de 3,69 (IC95% 3,14–4,35) e DR de 0,84 ponto percentual (IC95% 0,73–0,95). Se as internações de urgência tivessem apresentado a mortalidade das eletivas, seriam esperados cerca de 130 óbitos, em vez dos 480 observados — um excesso de aproximadamente 350 óbitos, equivalente a 51,3% de todos os óbitos da série. Entre as colecistectomias, a associação manteve a direção, com menor magnitude: 0,26% contra 0,16% (RR = 1,69; IC95% 1,22–2,35), com excesso estimado de 24 óbitos (Tabela 2; Figura 2).

Tabela 2 – Risco relativo (RR), diferença de risco (DR) e óbitos em excesso nas internações de urgência em relação às eletivas. Maranhão, 2014–2025.

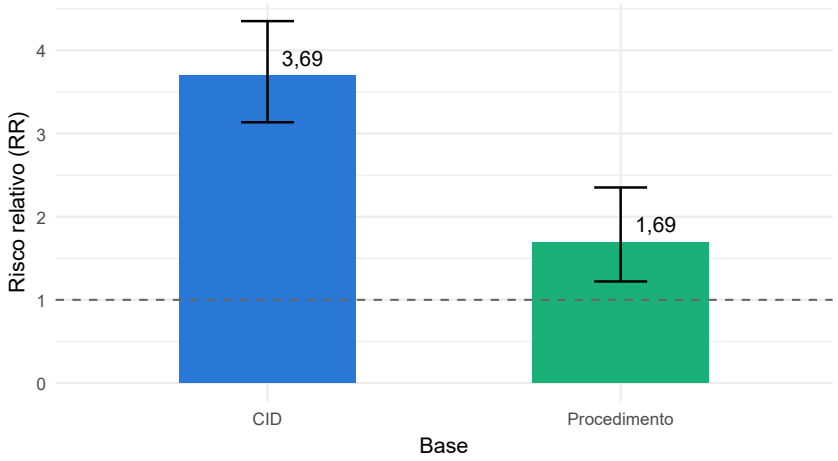
Definição de caso	RR (IC95%)	DR, p.p. (IC95%)	Óbitos esperados	Óbitos em excesso
CID-10 K80–K81	3,69 (3,14–4,35)	0,84 (0,73–0,95)	130	350 (72,9%)
Colecistectomia	1,69 (1,22–2,35)	0,11 (0,03–0,18)	34	24 (41,0%)

Nota: RR pelo método de Katz; DR com IC de Wald; óbitos esperados = internações de urgência × mortalidade eletiva; entre parênteses, percentual dos óbitos de urgência. Fonte: SIH-SUS/DATASUS.

4.3 Evolução anual

A mortalidade das internações de urgência superou a das eletivas em todos os anos na base CID, com pico entre 2018 e 2021 (máximo de 2,00% em 2020) e estabilização em torno de 1,1% a partir de 2022 (Figura 3). O RR anual foi superior a 1 com significância estatística nos 12 anos da base CID, variando de 1,85 (2022) a 8,84 (2019). Na base Procedimento, o pequeno número anual de óbitos (2 a 19) produziu estimativas instáveis, com IC95% excluindo a unidade em apenas 3 anos (2019 a 2021) (Tabela 3; Figura 4).

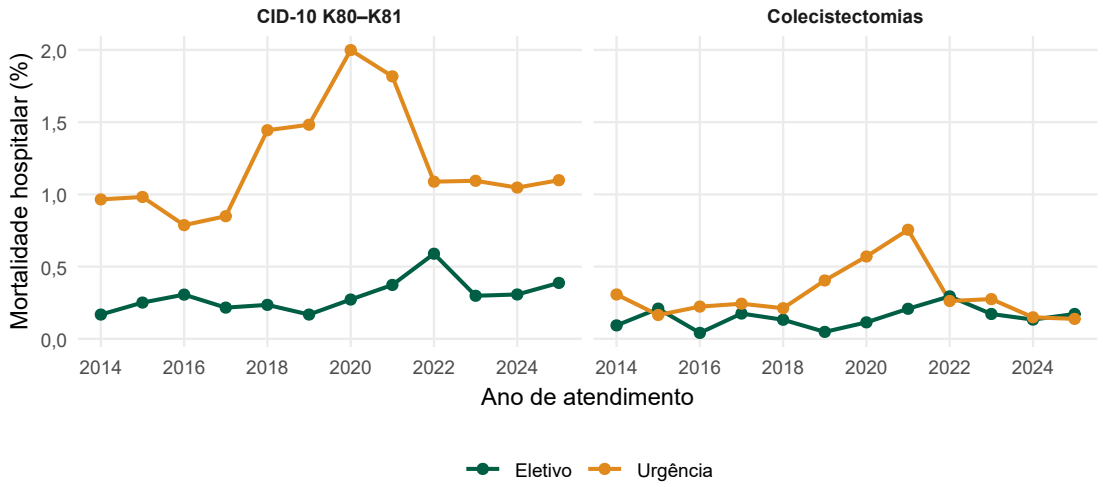
Figura 2 – Risco relativo de óbito (urgência versus eletivo) agregado em 2014–2025, com IC95%, por definição de caso.



Fonte: SIH-SUS/DATASUS; elaborado pelos autores.

A proporção de internações de urgência caiu de 50,3% em 2014 para 32,1% em 2025 na base CID (*odds ratio* anual de 0,896; IC95% 0,893–0,899; p < 0,001) e de 37,7% para 19,9% entre as colecistectomias (*odds ratio* anual de 0,882; p < 0,001), com o menor patamar a partir de 2018.

Figura 3 – Mortalidade hospitalar anual (%) segundo o caráter do atendimento e a definição de caso. Maranhão, 2014–2025.



Fonte: SIH-SUS/DATASUS; elaborado pelos autores.

4.4 Tendência temporal da mortalidade

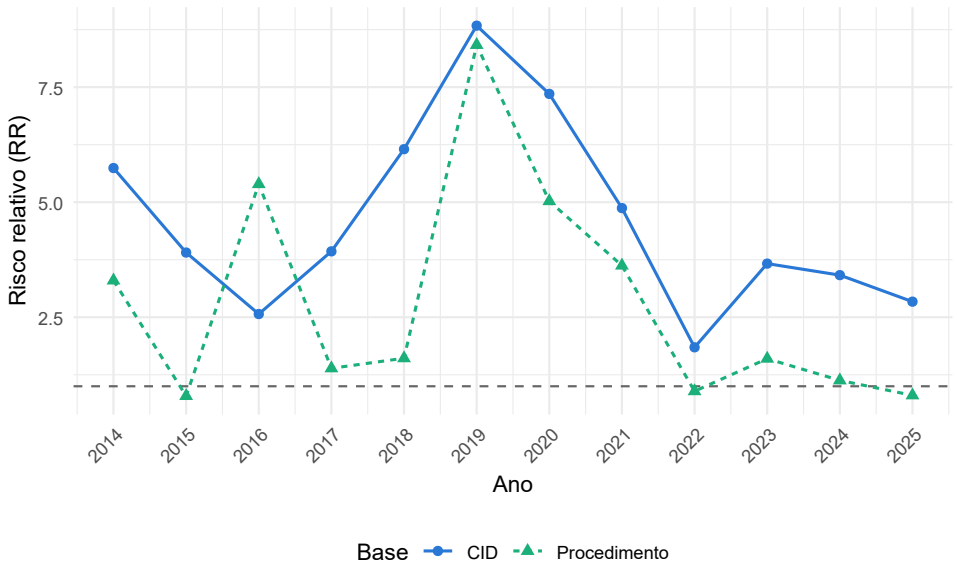
No modelo de Poisson, apenas a mortalidade eletiva da base CID apresentou tendência estatisticamente significativa de alta (RTa = 1,067; IC95% 1,020–1,116; p = 0,005), correspon-

Tabela 3 – Série anual de internações, mortalidade hospitalar e risco relativo de óbito (urgência versus eletivo), por definição de caso. Maranhão, 2014–2025.

Ano	Int. eletivas	Int. urgência	% urgência	Mort. eletiva (%)	Mort. urgência (%)	RR (IC95%)
CID-10 K80–K81						
2014	2.976	3.006	50,3	0,17	0,96	5,74 (2,23–14,81)
2015	2.386	3.767	61,2	0,25	0,98	3,91 (1,65–9,24)
2016	1.958	4.953	71,7	0,31	0,79	2,57 (1,09–6,06)
2017	4.170	3.889	48,3	0,22	0,85	3,93 (1,88–8,21)
2018	6.392	3.117	32,8	0,23	1,44	6,15 (3,43–11,02)
2019	6.558	2.834	30,2	0,17	1,48	8,84 (4,56–17,14)
2020	3.678	2.351	39,0	0,27	2,00	7,35 (3,72–14,52)
2021	5.093	2.421	32,2	0,37	1,82	4,87 (2,85–8,33)
2022	6.958	4.044	36,8	0,59	1,09	1,85 (1,21–2,82)
2023	8.042	3.657	31,3	0,30	1,09	3,67 (2,21–6,07)
2024	8.809	3.917	30,8	0,31	1,05	3,42 (2,10–5,54)
2025	7.497	3.552	32,1	0,39	1,10	2,84 (1,76–4,58)
Colecistectomias						
2014	3.228	1.957	37,7	0,09	0,31	3,30 (0,83–13,18)
2015	2.864	2.422	45,8	0,21	0,16	0,79 (0,22–2,79)
2016	2.414	3.581	59,7	0,04	0,22	5,39 (0,67–43,09)
2017	4.009	2.472	38,1	0,17	0,24	1,39 (0,47–4,13)
2018	6.075	1.416	18,9	0,13	0,21	1,61 (0,43–6,06)
2019	6.243	989	13,7	0,05	0,40	8,42 (1,89–37,55)
2020	3.524	877	19,9	0,11	0,57	5,02 (1,35–18,67)
2021	4.800	795	14,2	0,21	0,76	3,62 (1,32–9,94)
2022	6.462	2.286	26,1	0,29	0,26	0,89 (0,36–2,23)
2023	6.989	1.821	20,7	0,17	0,28	1,60 (0,56–4,53)
2024	7.544	2.007	21,0	0,13	0,15	1,13 (0,31–4,09)
2025	5.804	1.446	19,9	0,17	0,14	0,80 (0,18–3,66)

Fonte: SIH-SUS/DATASUS. Int.: internações; Mort.: mortalidade hospitalar.

Figura 4 – Risco relativo de óbito (urgência versus eletivo) por ano, segundo a definição de caso. Maranhão, 2014–2025.



Fonte: SIH-SUS/DATASUS; elaborado pelos autores.

dente a aumento de 6,7% ao ano. Todos os modelos, entretanto, apresentaram superdispersão (estatística de dispersão de 1,45 a 3,77). Com a correção pelo modelo quasi-Poisson, a tendência da mortalidade eletiva na base CID deixou de ser significativa (p = 0,077), e os demais grupos permaneceram estáveis (Tabela 4). A estabilidade da mortalidade de urgência nas duas bases sustenta o uso do RR agregado como medida-resumo do período.

Tabela 4 – Tendência temporal da mortalidade hospitalar: razão de taxas anual (RTa) por regressão de Poisson com *offset* e análise de sensibilidade quasi-Poisson. Maranhão, 2014–2025.

Definição de caso	Caráter	RTa (IC95%)	p (Poisson)	Dispersão	IC95% quasi-Poisson	p (quasi-Poisson)
CID-10 K80–K81	Eletivo	1,067 (1,020–1,116)	0,005	2,02	0,992–1,148	0,077
CID-10 K80–K81	Urgência	1,021 (0,996–1,047)	0,107	3,77	0,966–1,079	0,426
Colecistectomia	Eletivo	1,047 (0,982–1,116)	0,159	1,67	0,953–1,150	0,301
Colecistectomia	Urgência	1,000 (0,932–1,074)	0,991	1,45	0,907–1,103	0,993

Nota: Modelo: óbitos ~ ano + offset(log internações). Dispersão: qui-quadrado de Pearson/graus de liberdade (valores > 1 indicam superdispersão). Fonte: SIH-SUS/DATASUS.

5 DISCUSSÃO

Este estudo mostrou que, no Maranhão, as internações de urgência por colelitíase/colecistite apresentaram mortalidade hospitalar 3,7 vezes maior que as eletivas, diferença consistente em todos os doze anos da série e mantida, em menor magnitude, entre os pacientes efetivamente operados. Em termos absolutos, o excesso estimado de cerca de 350 óbitos corresponde a aproximadamente metade de todos os óbitos registrados no período, o que dimensiona o potencial impacto de intervenções sobre o fluxo de atendimento — embora, por se tratar de estimativa ecológica, esse número não deva ser interpretado como óbitos evitáveis.

A diferença de magnitude entre as duas definições de caso era esperada. A base CID inclui pacientes não operados, os que evoluíram a óbito antes da cirurgia e as formas complicadas da doença litiásica, como coledocolitíase com colangite, enquanto a base Procedimento contém apenas os pacientes considerados aptos à cirurgia, um grupo selecionado que tende a atenuar a diferença entre urgência e eletivo. Esse padrão é compatível com a literatura, que concentra a mortalidade da colecistite aguda em idosos, em pacientes com comorbidades e nos que não recebem tratamento cirúrgico: em subgrupos pareados por gravidade, a mortalidade foi de 26,2% no tratamento não cirúrgico contra 10,5% no cirúrgico[7].

O excesso de mortalidade na urgência não implica que operar na urgência seja prejudicial. Neste estudo, "urgência" refere-se ao caráter da internação, não ao momento da cirurgia, e as diretrizes atuais recomendam justamente a colecistectomia laparoscópica precoce na internação índice para os pacientes aptos[4,5], com benefício demonstrado em ensaio clínico[6]. A interpretação mais plausível é que a internação de urgência funcione como marcador de doença avançada e de acesso tardio: pacientes que aguardam a cirurgia eletiva podem complicar e retornar pela urgência, mais graves e com menos tempo para otimização clínica. No SUS, a baixa difusão da videolaparoscopia, associada a maior mortalidade sobretudo nas cirurgias de

urgência[8], e a técnica cirúrgica em casos difíceis[14] são fatores adicionais que este estudo, por agregar os dois procedimentos, não pôde avaliar separadamente.

A evolução temporal sugere uma mudança no perfil assistencial do estado: o volume de internações quase dobrou, impulsionado pelo atendimento eletivo, e a proporção de urgências caiu de cerca de metade para menos de um terço das internações. O pico de mortalidade de urgência entre 2018 e 2021 começou antes da pandemia de COVID-19, mas alcançou o máximo em 2020, quando a suspensão de cirurgias eletivas e o atraso na procura por atendimento elevaram as complicações e a mortalidade das colecistectomias em outros serviços brasileiros (de 1,3% em 2019 para 6,5% em 2020)[15]. A tendência de alta isolada da mortalidade eletiva na base CID, não reproduzida entre os operados, pode refletir a ampliação do acesso eletivo a pacientes mais idosos e comórbidos ou mudanças de codificação; contudo, esse achado não se manteve após a correção da superdispersão e deve ser considerado exploratório.

Este estudo tem limitações. O desenho ecológico não permite inferências causais individuais e está sujeito à falácia ecológica[16]. Não foi possível ajustar por idade, sexo, comorbidades ou gravidade, e o caráter do atendimento depende do registro administrativo, sujeito a erros de classificação e de codificação. O SIH-SUS contabiliza internações, e não pacientes, de modo que transferências e reinternações podem gerar dupla contagem; abrange apenas o SUS; e registra somente o óbito intra-hospitalar, sem seguimento após a alta. A base Procedimento não foi restrita aos diagnósticos K80–K81, e os dados de 2025 ainda estão sujeitos a atualização. Por fim, com doze pontos anuais e superdispersão, os modelos de tendência têm baixo poder estatístico. Entre os pontos fortes, destacam-se a série de doze anos com dados de base populacional do SUS, o uso de duas definições de caso independentes, a análise de sensibilidade da tendência e a reprodutibilidade, garantida por dados públicos e código aberto.

Os resultados reforçam a importância de ampliar e organizar a oferta de colecistectomia eletiva no Maranhão, reduzindo o tempo de espera e o retorno de pacientes pela urgência, e de garantir a colecistectomia laparoscópica precoce na internação índice para os pacientes aptos. Estudos futuros com microdados individuais do SIH-SUS deverão incorporar idade, sexo, comorbidades, técnica cirúrgica, tempo até a cirurgia e distribuição regional, a fim de confirmar as hipóteses aqui levantadas.

6 CONCLUSÃO

No Maranhão, entre 2014 e 2025, a internação de urgência por colelitíase/colecistite associou-se a mortalidade hospitalar 3,7 vezes maior que a eletiva, com associação de menor magnitude, mas significativa, entre os pacientes submetidos à colecistectomia. O achado foi consistente ao longo de toda a série, em um período de expansão do atendimento eletivo e de redução da proporção de urgências. Por se tratar de estudo ecológico, os resultados são geradores de hipóteses, mas apontam o acesso oportuno à colecistectomia eletiva como prioridade para a rede de atenção do estado.

DECLARAÇÕES

Financiamento: os autores declaram não ter recebido financiamento específico para este estudo.

Conflito de interesses: os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Uso de inteligência artificial: ferramenta de inteligência artificial generativa (Claude Code, Anthropic) foi utilizada como apoio na escrita do código de análise em R e na redação; todas as etapas foram revisadas e conferidas pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo conteúdo.

Disponibilidade de dados e código: os dados são públicos e estão disponíveis no TabNet/DATASUS; os scripts de extração e análise estão disponíveis com o autor correspondente.

Apresentação: trabalho apresentado na modalidade e-pôster no XI Congresso Internacional Médico-Acadêmico do Maranhão (XI COIMAMA).

REFERÊNCIAS

1. Stinton LM, Shaffer EA. Epidemiology of gallbladder disease: cholelithiasis and cancer. Gut Liver. 2012;6(2):172-87. doi:10.5009/gnl.2012.6.2.172
2. Lammert F, Gurusamy K, Ko CW, Miquel JF, Méndez-Sánchez N, Portincasa P, et al. Gallstones. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16024. doi:10.1038/nrdp.2016.24
3. Yokoe M, Hata J, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Wakabayashi G, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):41-54. doi:10.1002/jhbp.515
4. Okamoto K, Suzuki K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Endo I, et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):55-72. doi:10.1002/jhbp.516
5. Ansaloni L, Pisano M, Coccolini F, Peitzmann AB, Fingerhut A, Catena F, et al. 2016 WSES guidelines on acute calculous cholecystitis. World J Emerg Surg. 2016;11:25. doi:10.1186/s13017-016-0082-5
6. Gutt CN, Encke J, Köninger J, Harnoss JC, Weigand K, Kipfmüller K, et al. Acute cholecystitis: early versus delayed cholecystectomy, a multicenter randomized trial (ACDC study, NCT00447304). Ann Surg. 2013;258(3):385-93. doi:10.1097/SLA.0b013e3182a1599b
7. González-Castillo AM, Sancho-Insenser J, De Miguel-Palacio M, Morera-Casaponsa JR, Membrilla-Fernández E, Pons-Fragero MJ, et al. Mortality risk estimation in acute calculous cholecystitis: beyond the Tokyo Guidelines. World J Emerg Surg. 2021;16(1):24. doi:10.1186/s13017-021-00368-x
8. Olijnyk JG, Valandro IG, Rodrigues M, Czepielewski MA, Cavazzola LT. Cohort cholecystectomies in the Brazilian public system: is access to laparoscopy universal after three decades? Rev Col Bras Cir. 2022;49:e20223180.

doi:10.1590/0100-6991e-20223180-en

9. Nascimento JHF, Tomaz SC, Souza-Filho BM, Vieira ATS, Andrade AB, Gusmão-Cunha A. A population study on gender and ethnicity differences in gallbladder disease in Brazil. Arq Bras Cir Dig. 2022;35:e1652. doi:10.1590/0102-672020210002e1652

10. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) e Procedimentos hospitalares do SUS [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2026 [citado 2026]. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/

11. Katz D, Baptista J, Azen SP, Pike MC. Obtaining confidence intervals for the risk ratio in cohort studies. Biometrics. 1978;34(3):469-74. doi:10.2307/2530610

12. R Core Team. R: a language and environment for statistical computing. Version 4.5.1. Vienna: R Foundation for Statistical Computing; 2025. Disponível em: https://www.R-project.org/

13. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União. 24 maio 2016; Seção 1:44-6.

14. Wakabayashi G, Iwashita Y, Hibi T, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, et al. Tokyo Guidelines 2018: surgical management of acute cholecystitis: safe steps in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis (with videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):73-86. doi:10.1002/jhbp.517

15. Rocco M, Oliveira BL, Rizzardi DAA, Rodrigues G, Oliveira G, Guerreiro MG, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on elective and emergency surgical procedures in a university hospital. Rev Col Bras Cir. 2022;49:e20223324. doi:10.1590/0100-6991e-20223324-en

16. Morgenstern H. Ecologic studies in epidemiology: concepts, principles, and methods. Annu Rev Public Health. 1995;16:61-81. doi:10.1146/annurev.pu.16.050195.000425